

[Блог](#) / [Статьи](#) / [Аналитика](#) / Гистограмма: что это такое, когда используется, как сделать и построить

Дата обновления: 29 Сентября 2026

12.03.2025  6013  15.5 мин

Гистограмма: что это такое, когда используется, как сделать и построить

Содержание

- [Разберемся с понятием](#)
- [Обучение на реальных бизнес-задачах](#)
- [Классификация и виды гистограмм](#)
- [Яркие динамические дашборды в Power BI](#)
- [Когда нужна такая диаграмма](#)
- [Этапы построения](#)
- [Построение гистограмм с примерами в различных сервисах](#)
- [Интерактивные отчеты, которые понравятся директору](#)
- [Редактирование и настройка](#)
- [Подведем итог](#)
- [FAQ](#)

Разберемся с понятием

Гистограмма — это графическое представление данных, показывающее распределение значений в форме прямоугольников (столбцов). Каждый столбец представляет собой определённый диапазон значений, а высота столбца соответствует частоте или количеству наблюдений, попадающих в этот диапазон.

Ключевая особенность гистограммы — столбцы располагаются вплотную друг к другу, без промежутков, что подчеркивает непрерывность данных. Этим она отличается от обычной столбчатой диаграммы, где столбцы могут быть разделены.

Основные компоненты гистограммы:

- Горизонтальная ось (ось X) — отображает диапазоны или «карманы» данных
- Вертикальная ось (ось Y) — показывает частоту или количество наблюдений
- Столбцы — визуализируют количество значений в каждом диапазоне
- Заголовок — описывает содержание гистограммы
- Легенда (опционально) — поясняет цветовые обозначения

Представьте, что вы собрали данные о возрасте 100 сотрудников компании. Вместо того чтобы перечислять все 100 значений, вы можете разделить возрастной диапазон на интервалы (например, 20-25 лет, 26-30 лет и т.д.) и подсчитать, сколько сотрудников попадает в каждый интервал. Визуальное представление этих данных и будет гистограммой.

Обучение на реальных бизнес-задачах

Гистограммы широко применяются в бизнес-аналитике. Рассмотрим практические примеры:

Пример 1: Анализ продаж

Представьте, что вы менеджер магазина электроники. У вас есть данные о стоимости проданных смартфонов за месяц. Создав гистограмму, вы можете увидеть, в каком ценовом диапазоне было продано наибольшее количество устройств.

Пример 2: [HR-аналитика](#)

HR-отдел может использовать гистограмму для анализа возрастного состава сотрудников, что помогает планировать программы развития, адаптировать корпоративную культуру и прогнозировать смену поколений в компании.

Пример 3: Контроль качества

Производственная компания может использовать гистограмму для контроля размеров деталей. Если большинство значений концентрируется вокруг целевого показателя, это означает, что процесс управляемый и стабильный.

Классификация и виды гистограмм

В зависимости от способа визуализации данных выделяют несколько основных типов гистограмм:

С накоплением

Гистограмма с накоплением показывает несколько категорий данных, сложенных друг на друга в одном столбце. Каждая категория представлена своим цветом, а общая высота столбца отражает сумму всех категорий.

Пример: Анализ выручки по продуктам и регионам. Столбцы представляют продукты, а сегменты внутри столбцов — регионы продаж.

С группировкой

В гистограмме с группировкой столбцы разных категорий располагаются рядом друг с другом, что позволяет легко сравнивать значения между категориями.

Пример: Сравнение квартальных продаж за несколько месяцев. Для каждого квартала показано несколько столбцов, представляющих периоды.

С 3D-эффектами

Гистограммы с 3D-эффектами придают объем столбцам, делая визуализацию более привлекательной. Однако эксперты по визуализации часто не рекомендуют 3D-эффекты, так как они могут искажать восприятие данных.

Пример: Презентация финансовых результатов для руководства, где важно произвести впечатление.

Другие виды гистограмм по форме распределения:

- **Равномерная гистограмма** — все столбцы примерно одинаковой высоты, что указывает на равномерное распределение данных.
- **Бимодальная гистограмма** — имеет два выраженных пика, что может указывать на наличие двух различных групп в данных.
- **Симметричная гистограмма** — столбцы симметричны относительно центрального значения, напоминая колокол (нормальное распределение).
- **Гистограмма с наклоном вправо** — хвост распределения тянется вправо, большинство значений сконцентрировано слева.
- **Гистограмма с наклоном влево** — хвост распределения тянется влево, большинство значений сконцентрировано справа.

По методу расчета:

- **Гистограмма частот** — показывает абсолютное количество наблюдений.
- **Гистограмма относительной частоты** — показывает долю наблюдений в каждом интервале.
- **Гистограмма кумулятивной частоты** — показывает накопленное количество наблюдений.
- **Гистограмма кумулятивной относительной частоты** — показывает накопленную долю наблюдений.

Яркие динамические дашборды в Power BI

[Power BI](#) позволяет создавать интерактивные дашборды с гистограммами, которые можно фильтровать и детализировать в режиме реального времени. Это дает возможность:

- Мгновенно реагировать на изменения в данных
- Выявлять аномалии и тренды
- Принимать обоснованные решения на основе актуальных данных

Для создания гистограммы в Power BI:

1. Импортируйте данные
2. Выберите визуализацию «Гистограмма»
3. Перетащите нужное числовое поле в область значений
4. Настройте количество интервалов (бинов)

Когда нужна такая диаграмма

Гистограмма особенно полезна в следующих случаях:

1. **Анализ распределения данных** — когда важно понять, как распределены значения в наборе данных.
2. **Выявление аномалий** — для обнаружения нетипичных значений (выбросов).
3. **Проверка нормальности распределения** — чтобы определить, следуют ли данные нормальному распределению.
4. **Сравнение наборов данных** — для сопоставления характеристик разных выборок.
5. **Контроль качества** — для анализа отклонений от заданных параметров.

Когда НЕ стоит использовать гистограмму:

- Для отображения изменений во времени (лучше использовать линейный график)
- Для сравнения долей в целом (лучше использовать круговую диаграмму)
- Для анализа корреляций (лучше использовать точечную диаграмму)
- Когда категорий слишком много или слишком мало

Этапы построения

Создание эффективной гистограммы требует систематического подхода:

Постановка цели

Перед построением гистограммы определите:

- Какую информацию вы хотите получить из данных?
- Кто будет использовать эту визуализацию?
- Какие решения будут приниматься на основе этого анализа?

Подготовка данных

1. **Сбор данных** — убедитесь, что у вас достаточно наблюдений для построения гистограммы (рекомендуется не менее 30).
2. **Очистка данных** — проверьте данные на наличие ошибок и выбросов.
3. **Определение интервалов** — выберите количество и ширину интервалов:
 - Слишком много интервалов сделает гистограмму «зашумленной»
 - Слишком мало интервалов скроет важные детали распределения
 - Эмпирическое правило: количество интервалов $\approx \sqrt{n}$, где n — количество наблюдений

Простая формула для определения ширины интервала:

Ширина интервала = (Максимальное значение — Минимальное значение) / Количество интервалов

Построение графика

1. Разделите данные на интервалы
2. Посчитайте количество наблюдений в каждом интервале
3. Нарисуйте столбцы, высота которых соответствует количеству наблюдений

Редактирование результата

- 1. **Добавьте заголовок** — четко опишите, что изображено на гистограмме
- 2. **Подпишите оси** — укажите, что именно отображается на осях X и Y
- 3. **Настройте внешний вид** — выберите цвета, шрифты и стили для лучшего восприятия
- 4. **Добавьте статистические показатели** — при необходимости отметьте среднее значение, медиану или стандартное отклонение

Построение гистограмм с примерами в различных сервисах

Excel

Excel — один из самых распространенных инструментов для создания гистограмм. Рассмотрим пошаговый пример:

Пример: Анализ времени выполнения задач сотрудниками (в минутах)

Данные:

Сотрудник	Время выполнения (мин)
Иванов	42
Петров	38
Сидоров	45
Козлов	35
Смирнов	52
Волков	40
Соколов	48
Зайцев	37
Медведев	43
Орлов	39

Шаги построения гистограммы в Excel:

- 1. Выделите столбец с данными (в нашем примере — «Время выполнения»)
- 2. Перейдите на вкладку «Вставка»
- 3. В группе «Диаграммы» нажмите на «Гистограмма»
- 4. Выберите тип «Гистограмма»
- 5. После появления базовой гистограммы нажмите правой кнопкой мыши на один из столбцов
- 6. Выберите «Формат ряда данных»
- 7. В разделе «Группировка» настройте интервалы (например, 5 минут)

Для более детального изучения Excel и построения гистограмм рекомендуем следующие курсы:

- 1. [Excel: от основ до анализа данных](#) — Нетология
- 2. [Excel для работы](#) — Яндекс Практикум
- 3. [Excel и Google-таблицы: от новичка до эксперта](#) — Eduson Academy

Интерактивные отчеты, которые понравятся директору

Создание впечатляющих отчетов с гистограммами требует внимания к деталям и понимания психологии восприятия информации:

- Используйте контрастные, но гармоничные цвета
- Избегайте перегруженности графика
- Выделяйте ключевые моменты
- Добавляйте комментарии и выводы
- Делайте легенду понятной

Outlook

В Outlook можно встраивать гистограммы в электронные письма, чтобы доносить информацию более наглядно:

1. Создайте гистограмму в Excel
2. Скопируйте ее (Ctrl+C)
3. Вставьте в тело письма Outlook (Ctrl+V)
4. При необходимости настройте размер и положение гистограммы

Word

Для создания документов с гистограммами в Word:

1. Поставьте курсор в место, где должна быть гистограмма
2. Перейдите на вкладку «Вставка»
3. Нажмите «Диаграмма»
4. Выберите тип «Гистограмма»
5. Введите данные в появившуюся таблицу Excel
6. Закройте таблицу данных, когда закончите

Редактирование и настройка

Для повышения информативности и привлекательности гистограммы:

1. **Настройте цвета** — используйте цветовую схему, соответствующую корпоративному стилю или улучшающую восприятие данных
2. **Добавьте подписи данных** — отобразите точные значения над каждым столбцом
3. **Настройте оси** — измените шкалу, добавьте сетку для лучшего считывания значений
4. **Добавьте линию тренда** — для выявления закономерностей в данных
5. **Измените формат столбцов** — настройте ширину, отступы, прозрачность
6. **Добавьте заголовки и подписи** — объясните, что изображено на гистограмме

Советы по улучшению читаемости:

- Избегайте 3D-эффектов, искажающих восприятие данных
- Используйте горизонтальную ориентацию для длинных названий категорий
- Сортируйте данные для лучшего восприятия (например, от большего к меньшему)
- Для сравнения наборов данных используйте гистограммы с группировкой

Подведем итог

Гистограмма — мощный инструмент визуализации, который помогает понять распределение данных и принимать обоснованные решения. Ключевые выводы:

- 1. **Универсальность** — гистограммы применимы в различных сферах от финансов до производства
- 2. **Информативность** — позволяют быстро выявлять закономерности, тренды и аномалии
- 3. **Доступность** — создать гистограмму можно в большинстве популярных программ
- 4. **Адаптивность** — множество видов гистограмм для разных аналитических задач

При использовании гистограмм важно:

- Правильно определять количество и ширину интервалов
- Выбирать подходящий тип гистограммы для конкретной задачи
- Обеспечивать наглядность и легкость восприятия
- Сопровождать визуализацию понятными пояснениями

Освоив принципы построения и интерпретации гистограмм, вы получите ценный инструмент для анализа данных, который поможет вам в принятии бизнес-решений и коммуникации результатов исследований.

FAQ

Какие элементы гистограммы можно считать главными?

Ключевые элементы гистограммы включают:

- Столбцы (без промежутков между ними)
- Горизонтальная ось (интервалы данных)
- Вертикальная ось (частота или количество наблюдений)
- Заголовок гистограммы
- Подписи осей
- Легенда (при наличии нескольких категорий)

Когда гистограмма может помочь?

Гистограмма особенно полезна в следующих ситуациях:

- Анализ распределения непрерывных данных
- Выявление закономерностей и аномалий
- Проверка нормальности распределения
- Сравнение фактических данных с теоретическими моделями
- Контроль качества производственных процессов
- Визуализация результатов опросов и исследований

Каковы главные преимущества гистограммы?

Основные преимущества гистограмм:

- Наглядность представления распределения данных
- Возможность быстро выявлять центральные тенденции и разброс
- Простота интерпретации даже неподготовленными пользователями
- Компактное представление больших наборов данных
- Универсальность применения в различных областях

Отличия гистограммы и столбчатой диаграммы

Характеристика	Гистограмма	Столбчатая диаграмма
Данные	Непрерывные	Категориальные
Промежутки между столбцами	Отсутствуют	Присутствуют

Горизонтальная ось	Числовые интервалы	Категории
Вертикальная ось	Частота/количество	Значения
Основное применение	Анализ распределения	Сравнение категорий

Какие существуют виды гистограмм, что они представляют?

Основные виды гистограмм:

- **По способу отображения:** с накоплением, с группировкой, с 3D-эффектами
- **По форме распределения:** равномерная, бимодальная, симметричная, с наклоном вправо/влево
- **По методу расчета:** частотная, относительной частоты, кумулятивная, кумулятивной относительной частоты

Где же можно применить гистограмму?

Области применения гистограмм:

- **Бизнес-аналитика** — анализ продаж, доходов, расходов
- **Производство** — контроль качества процессов
- **Наука** — визуализация результатов экспериментов
- **HR** — анализ результатов тестирования, зарплатных данных
- **Маркетинг** — изучение поведения клиентов
- **Финансы** — анализ рисков, доходности инвестиций
- **Образование** — распределение оценок учащихся
- **Медицина** — анализ результатов исследований

В каждой из этих областей гистограмма помогает превратить сложные наборы данных в понятные визуальные образы, что облегчает принятие решений и коммуникацию результатов.

Оцените статью

★★★★★ 4.8 (601 оценка)

Хочу изучать Excel

Если вы хотите прокачать свои навыки работы с Excel, выбирайте подходящее для себя обучение на сайте tutortop. Для вас мы сформировали отдельную подборку лучших онлайн-курсов на рынке и сравнили их по цене, продолжительности и отзывам студентов.

[Посмотреть подборку](#)

Над статьей работали



Автор

Команда tutortop

Маркетплейс онлайн-курсов: команда экспертов в области онлайн образования.

Ещё по теме



PyTorch vs TensorFlow: Какой фреймворк глубокого обучения выбрать в 2025 году

Введение: почему этот выбор имеет значение В 2024 году рынок фреймворков глубокого обучения достиг критической точки. По данным исследования Stack Overflow Developer Survey 2024, 68% специалистов по машинному обучению используют как минимум оди...